

Phụ lục II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/2023/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Phần I
PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện công nghiệp trình độ sơ cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động

a) Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

a) Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

c) Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

a) Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Định mức này chưa bao gồm:

Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng.

4. Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất: Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (khu học lý thuyết, khu thực hành, thực tập và các khu chức năng khác,...) để hoàn thành đào tạo cho một người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- a) Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ sơ cấp;
- b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề Điện công nghiệp trình độ sơ cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 420 giờ.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ sơ cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp. 

Phần II
TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Điện Công nghiệp

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 420 giờ

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

Phân bổ thời gian đào tạo:

Mã MĐ	Tên mô đun	Thời gian đào tạo (giờ)			
		Tổng số	Trong đó		
			Lý thuyết	Bài tập, thực hành	Thi, kiểm tra
MĐ01	An toàn lao động và vệ sinh CN	45	14	28	3
MĐ02	Đo lường điện, điện tử	60	28	28	4
MĐ03	Khí cụ điện	45	14	28	3
MĐ04	Lắp đặt mạch điện chiếu sáng	60	28	28	4
MĐ05	Máy điện	75	28	42	5
MĐ06	Trang bị điện	135	42	84	9
Tổng cộng		420	154	238	28

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)	Ghi chú
1	Định mức lao động trực tiếp	19.12	
	Định mức giờ dạy lý thuyết	4.4	
	Định mức giờ dạy thực hành	14.72	
2	Định mức lao động gián tiếp	2.28	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.14
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	3.14
3	Áp tô mát 1 pha	$I > 10\text{A}$	7.17
4	Aptomát 3 pha	32A Loại thông dụng tại thời điểm mua	7.83
5	Áptomát dòng điện rò RCCB- 3P+N	32A Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.72
6	Bàn thực hành	Kích thước mặt bàn $\geq (1000 \times 1500 \times 800)$ mm	2.61
7	Bàn thực hành khí cụ điện	Bàn có gắn bản thực hành khí cụ điện và nguồn điện 220/380V	1.72
8	Bàn thực hành Trang bị điện	Bàn có gắn bản thực hành trang bị điện và nguồn điện 220/380V	4.56
9	Bảng điện	Loại thông dụng trên thị trường	1.89
10	Bộ biến trở 3 pha	1000-5000 Om Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.11
11	Bộ đèn Exit (thoát hiểm)	Loại thông dụng trên thị trường	1.89
12	Bộ đồ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22
13	Bộ dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.61
14	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	4.33
15	Bộ dụng cụ thực hành trang bị điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.72
16	Bộ không chế hình cam	25A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
17	Bộ mẫu các mối nối dây dẫn - đay cáp	Loại thông dụng, phù hợp trong đào tạo	1.89
18	Bộ phao mực nước đóng cắt điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.17
19	Cabin lắp đặt điện	Loại thông dụng, phù hợp trong đào tạo	1.89
20	Cầu chì 3 pha (vỏ hộp + ống chì sứ)	16A Loại thông dụng tại thời điểm mua	4.89
21	Cầu chì hộp 10 A	$I < 10A$	1.89
22	Cầu chì sứ 1 pha	5 A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.22
23	Cầu dao 1 pha 1 chiều	16A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.61
24	Cầu dao 1 pha đảo 2 chiều	16A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.67
25	Cầu dao 3 pha đảo 2 chiều	32A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.67
26	Cầu dao 3 pha 1 chiều	32A Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.67
27	Cầu dao hai cực	$I < 10A$	1.89
28	Công tắc 2 cực	$I > 5A$	2.50
29	Công tắc 3 cực	$I > 5A$	2.50
30	Công tắc 4 cực	$I < 10A$	2.50
31	Công tắc cảm ứng ánh sáng	Loại thông dụng trên thị trường	1.89
32	Công tắc cảm ứng hồng ngoại	Loại thông dụng trên thị trường	1.89
33	Công tắc chuyển mạch	Loại thông dụng tại thời điểm mua	5.28
34	Công tắc chuyển mạch thang đo	Loại lắp tủ điện, thông dụng tại thời điểm mua	1.17
35	Công tắc điều khiển từ xa bằng IR, RF	Loại thông dụng trên thị trường	1.89

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
36	Công tắc điều khiển từ xa bằng Wifi và điện thoại thông minh	Loại thông dụng trên thị trường	1.89
37	Công tắc giới hạn hành trình con lăn 2 chiều	Loại thông dụng tại thời điểm mua	7.78
38	Công tắc ngắt sự cố	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.28
39	Công tắc tơ 1 pha	16A Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.56
40	Công tắc tơ 3 pha	32A Loại thông dụng tại thời điểm mua	15.00
41	Công tắc xoay	$I < 10A$	1.89
42	Công tơ điện 1 pha	$I > 5A$	1.89
43	Cuộn kháng 3 pha	100-300 Var Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.44
44	Đầu jack đực kết nối với nguồn điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua phù hợp với jack cái kết nối với nguồn, cuộn kháng..	39.56
45	Dây cáp kết nối tủ điện với nguồn và động cơ ngoài	Cáp 4 dây 3P+1N 4C 2.5/1KV thông dụng tại thời điểm mua	2.33
46	Đế nhựa âm tường + mặt nạ	105x60x40 mm	1.89
47	Đế nhựa nổi + mặt nạ	120x70x30 mm	1.89
48	Đèn báo pha đỏ	220V Loại thông dụng	20.72
49	Đèn báo pha vàng 22mm	220V Loại thông dụng	12.39
50	Đèn báo pha xanh 22mm	220V Loại thông dụng	12.39
51	Đèn compac	$P = 20W - 220v$	1.89
52	Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ	$P = 40W - 220V$	3.78
53	Đèn LED	$P = 20W - 220v$	1.89
54	Đèn LED huỳnh quang	$P = 20W - 220v$	1.89
55	Đèn sợi đốt kèm đui đèn	220v- 25w	1.89

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
56	Domino 24 chân	Loại thông dụng tại thời điểm mua	6.22
57	Động cơ bơm nước 1 pha	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.17
58	Động cơ KĐB 1 pha tụ đề 220V	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.44
59	Động cơ KĐB 1 pha tụ ngâm 220V	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.44
60	Động cơ KĐB roto lồng sóc 3 pha 220V/380V	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	4.78
61	Động cơ KĐB roto lồng sóc 3 pha 380V 2 cấp tốc độ sao-sao kép	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	4.89
62	Động cơ KĐB roto lồng sóc 3 pha 380V/660V	1-2HP Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.44
63	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Công suất $\geq 0,4$ kW	1.61
64	Động cơ không đồng bộ 3 pha 0,1	Công suất $\geq 0,75$ kW	1.61
65	Động cơ không đồng bộ 3 pha 0,75	Công suất ≥ 1 kW; Điện áp 220/380V	1.61
66	Đồng hồ đo điện áp Von kế mức 500V	Loại lắp tủ điện, thông dụng tại thời điểm mua	3.50
67	Đồng hồ đo dòng điện mức 30A	Loại lắp tủ điện, thông dụng tại thời điểm mua	1.17
68	Đồng hồ đo tốc độ vòng quay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.61
69	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.61
70	Dụng cụ đo lường cơ khí	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22
71	Dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
72	Hộp công tắc điều khiển từ xa bằng remote	Loại thông dụng trên thị trường	1.89
73	Hộp đèn báo 3 lỗ 22mm	Loại thông dụng tại thời điểm mua phù hợp với đường kính đèn báo	6.89
74	Hộp nút nhấn đảo chiều TPB3	220V Loại thông dụng tại thời điểm mua	4.00
75	Internet, bộ phát Wifi	Loại thông dụng trên thị trường	1.89
76	Khởi động từ 1 pha	16A Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.33
77	Máy biến áp 1 pha	Loại thông dụng trên thị trường	1.00
78	Máy biến áp 3 pha 380VAC/0-380VAC	10KVA Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.44
79	Máy cắt cầm tay	Công suất $\geq 450W$	1.44
80	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phòng chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$	2.61
81	Máy đo tỷ số máy biến áp	Loại thông dụng trên thị trường	1.00
82	Máy khoan cầm tay	Công suất $\geq 450W$	1.44
83	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.61
84	Nguồn điện một chiều	Biến áp 220VAV/0-220VDC	3.44
85	Nút ấn nhả tròn	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.50
86	Nút nhấn kép tròn 4 chân 22mm Đỏ	Loại lắp tủ điện, thông dụng tại thời điểm mua	3.50
87	Nút nhấn kép tròn 4 chân 22mm Xanh	Loại lắp tủ điện, thông dụng tại thời điểm mua	2.33
88	Ổ cắm	$I > 10A$	1.89
89	Role điện áp , mất pha + Đé	380V Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
90	Role điện áp + Đế	380V Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.22
91	Role dòng điện EOCR-SS 380V	30A Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.89
92	Role nhiệt	16-40A Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.00
93	Role thời gian+ Đế	220V-60s Loại thông dụng tại thời điểm mua	9.33
94	Role tốc độ	Loại thông dụng tại thời điểm mua	3.67
95	Role trung gian 14 chân 220V/3-5A +Đế	Loại thông dụng tại thời điểm mua	5.17
96	Role trung gian 8 chân 220V/3- 5A+Đế	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.44
97	Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp	Loại thông dụng trên thị trường	1.00
98	Thiết bị lắp đặt	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22
99	Tủ sấy	Loại thông dụng trên thị trường	2.22
100	Vỏ tủ điều khiển điện 400x600	Thép, nút bật mở loại thông dụng thời thời điểm mua	1.17

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bản vẽ thiết kế	Gram	A4	0.06
2	Bản vẽ trang bị điện	Gram	A4	0.112
3	Băng keo điện	Cuộn	Nano	1.45
4	Bu lông + eru + Long đen	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0.80
5	Bu lon-ốc vít	Bộ	6li x 2cm	7.20
6	Bút	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1.40

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
7	Bút lông màu	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.25
8	Catalogue thiết bị	Gram	A4	0.05
9	Chì hàn	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua	1.20
10	Công tắc ly tâm, rơ le khởi động	Cái		0.40
11	Cos gài	Gói		1.00
12	Đầu cốt 1.5 mm	Gói	Gói 100 con cốt căng cua 1,5 mm	3.15
13	Đầu cốt 2.5 mm	Gói	Gói 100 con cốt căng cua 2.5 mm	1.2
14	Dây dẫn điện	Mét	1,5mm ²	9.00
15	Dây điện đôi mềm 1.5mm ²	Mét	1.5mm ²	5.00
16	Dây điện mềm 1 mm ²	Mét	1mm ²	5.00
17	Dây điện mềm đơn 1.5	Mét	1.5 mm ² , đơn mềm	27.80
18	Dây điện mềm đơn 2.5	Mét	2.5 mm ² đơn mềm	4.5
19	Dây điện từ 0,3	Kg	0.3	0.04
20	Dây điện từ 0,5	Kg	0.5	0.06
21	Dây rút	Gói	20	1.20
22	Giấy	Gram	A4	0.05
23	Giấy cách điện 2 zem	Tờ	A0	1.00
24	Giấy ráp mịn	Tờ	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.20
25	Hồ sơ năng lực của đơn vị	Gram	A4	0.01
26	Kẹp đỡ ống luồn dây điện	Chiếc	phi 20	2.40
27	Lưỡi cắt sắt 105mm	Cái	Cắt vật liệu kim loại D105mm	0.2
28	Máng xương cá 20x30	Mét	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.6
29	Mẫu bảng cung cấp dịch vụ	Gram	A4	0.01

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
30	Mẫu bảng giá thiết bị, vật tư nghề điện	Gram	A4	0.05
31	Mỡ bôi trơn	Kg		0.16
32	Mũi khoan	Bộ	Từ 3 mm - 12mm	0.10
33	Mũi khoan lỗ 3mm	Cái	Khoan vật liệu kim loại (Me 3)	0.2
34	Mũi khoét lỗ 22mm (khoan vật liệu kim loại)	Cái	Khoét lỗ 22mm (khoan vật liệu kim loại)	0.2
35	Mũi khoét lỗ 25mm (khoan vật liệu kim loại)	Cái	Khoét lỗ 25mm (khoan vật liệu kim loại)	0.2
36	Nam châm dính bảng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.00
37	Nhựa thông	Gói	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.70
38	Ổ bi	Cái		0.13
39	Ống gen 1 mm	Sợi	1mm	1.00
40	Ống gen 3 mm	Sợi	3mm	1.00
41	Ống gen nhiệt	Sợi	5mm	1.00
42	Ống nối, đất co	Chiếc	Phi 20	1.50
43	Ống PVC phi 20	Mét	Phi 20	0.80
44	Phiếu chấm điểm	Gram	A4	0.03
45	Phiếu hướng dẫn đọc bản vẽ các loại	Gram	A4	0.016
46	Phiếu hướng dẫn kiểm tra	Gram	A4	0.004
47	Phiếu hướng dẫn thực hành	Gram	A4	0.06
48	Phiếu hướng dẫn thực hành	Gram	A4	0.096
49	Phiếu hướng dẫn thực hành	Gram	A4	0.02
50	Pin 9V	Cục	9V	1.33
51	Pin 1,5V	Cục	1,5V	1.67
52	Sổ tay ghi chép	Cuốn	A4	1.01
53	Sơn cách điện	Hộp		0.22

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
54	Thanh ray nhôm gài thiết bị	Mét	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.3
55	Thước kỹ thuật	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	0.20
56	Tụ điện 300 MF	Cái		0.20
57	Tụ điện 10,30,40 MF	Cái		0.20
58	Tụ điện 2 MF	Cái		0.20
59	Tụ điện 4 MF	Cái		0.20
60	Vệch ny cách điện	Lít		0.50
61	Vít gỗ 1.0 mm	Gói	Gói 1000 con	0.006
62	Vít gỗ 4.0 mm	Gói	Gói 1000 con	0.003

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học ($m^2 \times$ giờ)
1	Khu học lý thuyết			
	Định mức phòng học lý thuyết	2	154	308
2	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
	Định mức phòng học thực hành	4	266	1064
3	Khu chức năng, hạ tầng khác			
	Thư viện	2	30	60